APROVADO GTD APROVADO

# Instrução Técnica – Nº0806

# Realizar a Ligação do Consumidor em RDS - (subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº456/2019

energisa

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 6**
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 ..... 12
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 12**
**7- INDICADORES ..... 13**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 13**
**9- VIGÊNCIA ..... 14**
**10- APROVAÇÃO ..... 14**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| N/A | Não se aplica |
| NDU | Norma de Distribuição Unificada |
| NR | Norma Regulamentadora |
| COI | Centro de Operação Integrado |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| QDP | Quadro Distribuição tipo Pedestal |
| TDC | Terminal Desconectável Cotovelo |
| TDR | Terminal Desconectável Reto |
| TBB | Terminal Blindado Básico |
| PIS | Plugue de Inserção Simples |
| RIB | Receptáculo Isolante Blindado |
| MIB | Módulo Isolante Blindado |
| PIB | Plugue Isolante Blindado |
| CT | Câmara Transformadora |
| CI | Caixa de Inspeção |
| CS | Circuito Secundário |
| BMI | Barramento Modular Isolado |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EPB/EBO | augustin@energisa.com.br |
| Ricardo Campos Rios | EMG/ENF | ricardorios@energisa.com.br |
| Rosenaldo Batista dos Santos | ESE | rosenaldo.santos@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 30/11/2019 | Ricardo Campos Rios |
| 0001 | 17/05/2022 | Monique Russi Guesse |

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção em Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Realizar a Ligação do Consumidor em RDS - (subterrâneo) |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem por objetivo fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a instalação e conexão do ramal de ligação do cliente com a rede energizada.

# 2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3. Identificações / Localizações:
   - 3.1. Identificar caixa de entrada do consumidor;
   - 3.2. Identificar caixa de passagem secundária – saída do ramal de ligação;
   - 3.3. Identificar o circuito secundário;
   - 3.4. Identificar quadro de distribuição em pedestal onde está conectado o circuito secundário.
4. Verificações iniciais
   - 4.1. Abrir caixa secundária conforme procedimento específico;
   - 4.2. Identificar duto do ramal de ligação;
   - 4.3. Verificar se o diâmetro dos dutos está de acordo com a planta.

***NOTA:***

1. Diâmetros superiores aos especificados nas plantas podem ser aceitos, mas as informações devem ser registradas e enviadas ao SD para cadastro.

   - 4.4. Verificar disponibilidade de portas nos BMI's;
   - 4.5. Verificar número do circuito secundário (deve ser compatível com a planta);
   - 4.6. Verificar se a caixa de entrada está de acordo com a padronização da Energisa e com o projeto aprovado.
5. Lançamento de cabos
   - 5.1. Duto do ramal de ligação possui cabo guia:
     - 5.1.1. Prender corda / cabo de aço na extremidade do consumidor do cabo guia;

5.1.2. Puxar cabo guia até extremidade da corda / cabo de aço alcançar a caixa secundária.

5.2. Duto do ramal de ligação sem cabo guia:

5.2.1. Introduzir guia de fibra no duto do ramal de ligação a partir da caixa secundária até a extremidade alcançar a caixa do consumidor.

5.2.2. Prender corda / cabo de aço na extremidade do guia de fibra.

5.2.3. Puxar guia de fibra até extremidade da corda / cabo de aço alcançar a caixa secundária.

5.3. Verificar na planta nº de fases e, no caso de ramal monofásico ou bifásico, fases de ligação;

5.4. Definir comprimento do cabo;

5.5. Cortar um trecho de cabo no comprimento definido.

*NOTA:*

2. Não devem ser utilizadas emendas em cabos de ramais de ligações.

5.6. Identificar a fase (fita colorida nas extremidades) conforme procedimento específico;

5.7. Cortar trechos de cabos correspondentes as outras fases, se previstas, e considerar procedimento mencionado anteriormente.

5.8. Cortar trecho de cabo azul correspondente ao neutro;

5.9. Instalar o cabo do ramal de ligação;

5.10. Isolar extremidades de cabos nas caixas dos consumidores.

6. Barramentos com conectores a compressão para ligações de consumidores

6.1. Verificar disponibilidade de conector e de cabo;

6.2. Definir qual será a primeira fase a ser interligada;

6.3. Utilizar luvas isolantes de borracha classe adequada;

*NOTA:*

3. Se for necessário entrar na caixa o protetor facial deverá ser utilizado.

6.4. Preparar ponta de cabo para esta fase (retirar isolação / cobertura em trecho com comprimento definido nas instruções do fabricante);

6.5. Soltar o taco de maneira a possibilitar:

6.5.1. a passagem do cabo do ramal de ligação.

6.5.2. levantamento do BMI.

6.6. Reaperto dos parafusos dos tacos de modo que o BMI fique cerca de 15 cm acima do solo;

6.7. Introduzir o conector na extremidade do cabo;

6.8. Com alicate hidráulico fazer a compressão no barril do conector;

6.9. Retirar capa do BMI na porta onde será inserido o cabo / conector;

6.10. Cortar extremidade da capa do BMI em função da seção do condutor;

6.11. Introduzir a capa do BMI deixando o conector livre.

***NOTA:***

4. O cabo deve ser introduzido pela extremidade da capa do BMI com redução de diâmetros.

6.12. Aparafusar o conector no BMI considerando torque do fabricante;

6.13. Movimentar a capa do BMI de modo a encaixar a extremidade do lado do conector no BMI;

6.14. Isolar extremidade da capa do BMI no lado do cabo. Considerar 3 voltas de fita isolante envolvendo cerca de 1 cm da capa do BMI e 1 cm do cabo;

6.15. Liberar o taco para movimentação do taco;

6.16. Abaixar o cabo de modo que a superfície inferior da barra do BMI fique a cerca de 10 cm do taco;

6.17. Fixar o taco para bloquear movimentação do cabo / BMI;

6.18. Repetir procedimentos para as demais fases e neutro.

***NOTA:***

5. As atividades serão executadas sem desligamento da rede e consequentemente devem ser executadas por operacionais com luvas de isolação adequada.

7. Barramentos de conexões diretas

7.1. Verificar a disponibilidade de cabos;

7.2. Definir qual será a primeira fase a ser interligada;

7.3. Utilizar luvas isolantes de borracha classe adequada;

***NOTA:***

6. Se for necessário entrar na caixa o protetor facial deverá ser utilizado.

7.4. Preparar ponta de cabo para esta fase (retirar isolação / cobertura em trecho com comprimento definido nas instruções do fabricante);

7.5. Soltar o taco de maneira a possibilitar:

7.5.1. a passagem do cabo do ramal de ligação.

7.5.2. levantamento do BMI.

7.6. Reapertos das portas dos parafusos dos tacos de modo que o BMI fique cerca de 15 cm acima do solo;

7.7. Definir porta do BMI a ser utilizada para conexão do cabo;

7.8. Retirar capa do BMI na porta onde será inserido o cabo / conector;

7.9. Cortar extremidade da capa do BMI em função da seção do condutor;

7.10. Introduzir a capa do BMI no cabo deixando a extremidade do mesmo livre.

*NOTA:*

7. O cabo deve ser introduzido pela extremidade da capa do BMI com redução de diâmetros.

7.11. Introduzir cabo na porta do BMI;

7.12. Apertar parafuso de aperto da porta do BMI.

*NOTA:*

8. Considerar utilização de dinamômetro e torque do fabricante.

7.13. Liberar o taco para movimentação do taco;

7.14. Abaixar o cabo de modo que a superfície inferior da barra do BMI fique a cerca de 5 cm do taco;

7.15. Fixar o taco para bloquear movimentação do cabo / BMI;

7.16. Repetir procedimentos para as demais fases e neutro.

*NOTA:*

9. As atividades serão executadas sem desligamento da rede e consequentemente devem ser executadas por operacionais com luvas de isolação adequada.

8. Conexões nos medidores

8.1. Colocar o disjuntor / chave fusível de entrada na posição aberta;

8.2. Preparar pontas dos cabos;

8.3. Conectar cabo no medidor;

8.4. Medir as tensões na entrada do consumidor;

8.5. Realizar testes conforme procedimento específico;

8.6. Fechar caixa do consumidor;

8.7. Lacrar caixa do consumidor;

8.8. Disjuntor / chave fusível de entrada na posição aberta.

9. Tarefas complementares:

9.1. Transportar e armazenar adequadamente na viatura: equipamentos, ferramentas e materiais;

9.2. Fechar caixas secundárias;

9.3. Limpeza da área de trabalho (caixa secundária e caixa de medição do consumidor).

10. Desfazer as tarefas preliminares.

## 5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Capacete de segurança | 01 |
| Óculos de segurança | 01 |
| Protetor facial | 01 |
| Luva de vaqueta | 01 |
| Luva isolante de borracha | 01 |
| Luva de cobertura | 01 |
| Botina de segurança | 01 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Uniforme de serviço com características retardante às chamas | 01 |
| Cinto de segurança tipo paraquedista | 01 |
| Balaclava | 01 |
| Bloqueador solar | 01 |
| Balde de lona | 01 |
| Cones de sinalização | 06 |
| Fita de sinalização | 01 |
| Alicate Universal | 01 |
| Detector de Tensão | 01 |
| Chave de fenda | 01 |
| Alavanca de ferro | 01 |
| Canivete | 01 |
| Guia Passa Fio de Nylon | 01 |
| Chave regulável de 8” e 12” | 01 |
| Chave estrela (jogo) | 01 |
| Chave Allen (jogo) | 01 |
| Torquímetro | 01 |
| Alicate amperímetro | 01 |
| Grade de proteção | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2019 | Obsoleto | - | 30/11/2022 | - |
| 30/11/2019 | Vigente | 07/04/2022 | 07/04/2025 | Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 1, 3 e 6. |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Alfredo João de Brito | Gerente DCMD-ERO | | 02/05/2022 |
| Bruno Gonçalves de Queiroz | Gerente DCMD-ETO | | |
| Danielly Formiga Peixoto de Moura | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Marcelo Donizeti Pazoti | Gerente DCMD-EMT | | |
| Rodolfo Acialdi Pinheiro | Gerente DCMD-EMS | | |
| Thyago Tanouss de Brito Maia | Gerente DCMD-ESE | | |
| Tiago Santos Bastos | Gerente DCMD-EAC | | |
| Victor Barros Rispoli | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DEOP-ETO | | |
| Anderson de Morais Rodrigues | Gerente DEOP-EAC | | |
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DEOP-EMG/ENF | | |
| Carlos Alexandre Antas de Oliveira | Gerente DEOP-ERO | | |
| Christiano Ventura Venancio Telles | Gerente DEOP-EPB/EBO | | |
| Daniel de Oliveira Flor | Gerente DEOP-ESE | | |
| Jose Nelson Quadrado Junior | Gerente DEOP-EMT | | |
| Tiago Luis Diorio Sanches | Gerente DEOP-ESS | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DEOP-EMS | | |